10 ស្ថិតិ

វត្ថុបំណង

- ❑ រៀបចំទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់
- ❑ បកស្រាយទិន្នន័យជាក្រាប
- ❑ រកមធ្យម ម៉ូត និងមេដ្យានៃទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់ ។

1. បំណែងចែកប្រេកង់

1.1. បំណែងចែកប្រេកង់នៃទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់

ឧទាហរណ៍ : ការស្រង់ចំនួនកូនក្នុងចំណោម 24 គ្រួសារគេបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម

2 0 1 2 4 3 1 2

2 1 3 4 3 3 2 2

3 2 5 3 2 2 4 4

ទិន្នន័យខាងលើនេះបិតនៅរប៉ាត់រប៉ាយ ។



ដូចនេះ វិធីមួយដែលអាចឱ្យយើងងាយយល់បាន ដំបូងគេត្រូវរៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់នៃតម្លៃនិងរាប់ចំនួនដងដែលកើតមានឡើងចំពោះតម្លៃនៃតួនីមួយៗដាក់ក្នុងតារាងមួយហៅថា **តារាងបំណែងចែកប្រេកង់** ។

ចំនួនកូនដែលគ្រួសារនីមួយៗ មានតាងដោយ x ហើយចំនួនដងដែលកើតមានឡើងលើតម្លៃនីមួយៗហៅថា **ប្រេកង់តាងដោយ** f ។

តារាងបំណែងចែកប្រេកង់

ចំនួនកូន x	របាប់ចំនួនដង	ប្រេកង់ f
0	/	1
1	///	3
2	//// ////	9
3	//// /	6
4	////	4
5	/	1
ប្រេកង់សរុប		24

តារាងបំណែងចែកប្រេកង់ គឺជាការរៀបចំទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងតាមលំដាប់នៃតម្លៃនិងទៅតាមចំនួនដងចំពោះតម្លៃនីមួយៗ ដែលកើតមានឡើង ។

លំហាត់គំរូ : គ្រូសួរសិស្ស 38 នាក់អំពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលសិស្សម្នាក់ៗ ចង់រៀនភាសាបរទេសមានអង់គ្លេស E បារាំង F រូស៊ី R ចិន C ជប៉ុន J និងកូរ៉េ K បានចម្លើយដូចខាងក្រោម

$E\ E\ R\ F\ J\ E\ E\ C\ F\ E\ J\ C\ F\ J\ E\ C\ K\ J\ E$

$F\ K\ E\ J\ E\ C\ J\ C\ E\ F\ E\ E\ F\ J\ C\ F\ E\ K\ E$

ក. សង់តារាងបំណែងចែកប្រេកង់នៃភាសាបរទេសដែលសិស្សចង់រៀន

ខ. តើភាសានីមួយៗដែលសិស្សចង់រៀនមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

ចម្លើយ : ក. តារាងបំណែងចែកប្រេកង់

ភាសាបរទេស	របាប់ចំនួនដង	ប្រេកង់ f
អង់គ្លេស E	//// //// ////	14
បារាំង F	//// //	7
រូស៊ី R	/	1
ជប៉ុន J	//// //	7
ចិន C	//// /	6
កូរ៉េ K	///	3
ប្រេកង់សរុប		38

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ខ. តាមតារាងបំណែងចែកប្រែកង់ យើងឃើញថាសិស្សរៀនភាសាអង់គ្លេសមាន 14 នាក់ បារាំង 7 នាក់ រូស៊ី 1 នាក់ ជប៉ុន 7 នាក់ ចិន 6 នាក់ និងកូរ៉េ 3 នាក់ ។

ប្រតិបត្តិ : ទិន្នន័យចំពោះចំនួនថ្ងៃដែលសិស្ស 45 នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយត្រូវបានអវត្តមានពីសាលាក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាមានដូចខាងក្រោម

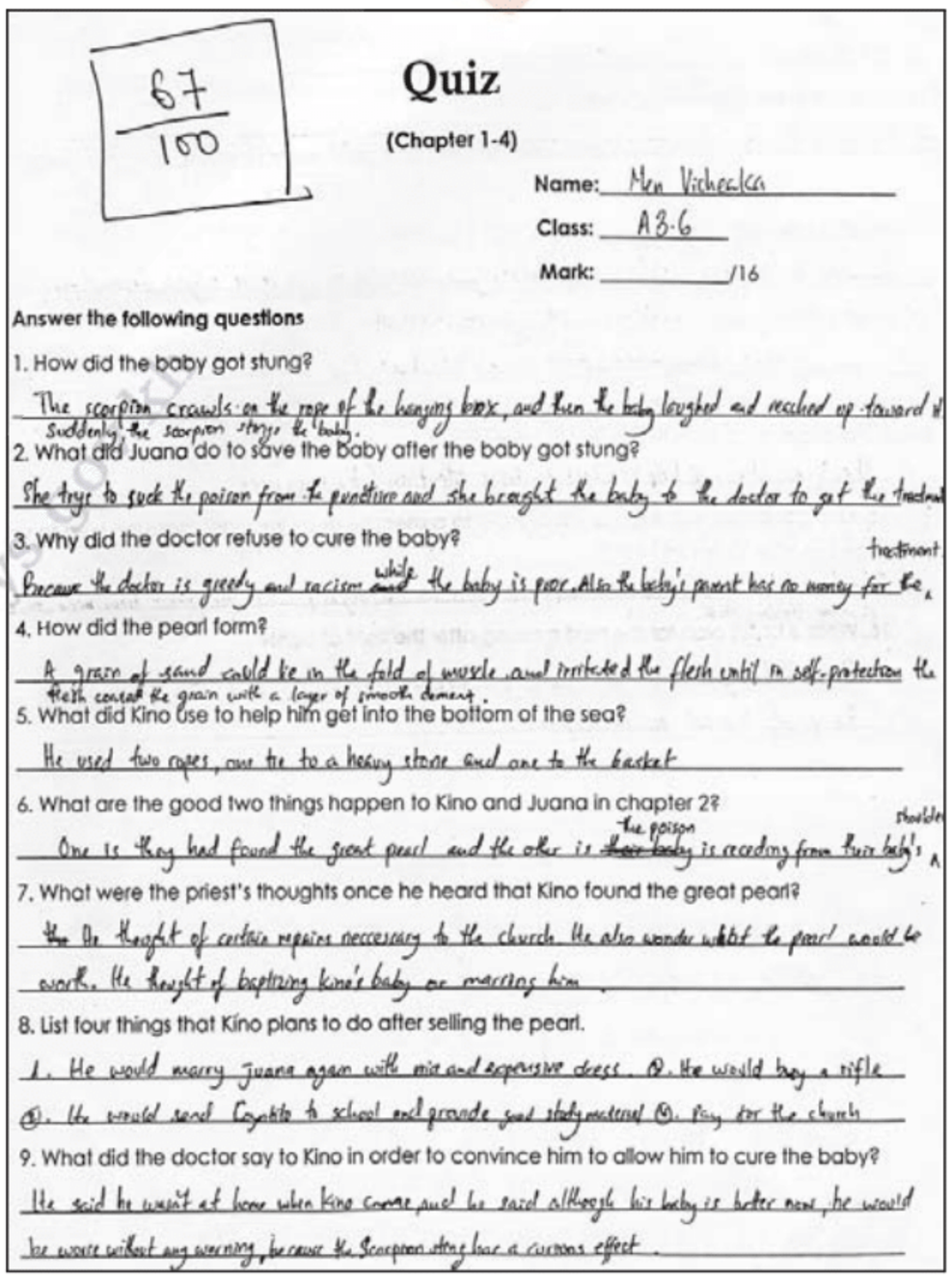
4	3	0	5	2	2	0	1	6	2	7	6	3	3	0
4	4	2	0	1	4	0	2	1	5	1	6	3	2	5
2	2	4	0	6	3	2	0	1	7	5	0	1	2	3

ចូរសង់តារាងបំណែងចែកប្រែកង់ ។

1.2. បំណែងចែកប្រែកង់នៃទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់

ឧទាហរណ៍ : ខាងក្រោមនេះជាពិន្ទុភាសាអង់គ្លេសនៃសិស្ស 40 នាក់ ។

46	58	65	70	75
48	59	66	71	78
51	59	66	72	79
52	60	66	72	80
54	62	67	73	82
55	63	68	73	83
55	64	68	73	84
56	65	69	74	89


67/100

Quiz

(Chapter 1-4)

Name: Men Vicheaka

Class: A3-6

Mark: _____/16

Answer the following questions

1. How did the baby got stung?

The scorpion crawls on the rope of the hanging box, and then the baby laughed and reached up toward it. Suddenly, the scorpion stings the baby.

2. What did Juana do to save the baby after the baby got stung?

She tryg to suck the poison from the puncture and she brought the baby to the doctor to get the treatment

3. Why did the doctor refuse to cure the baby?

Because the doctor is greedy and racism while the baby is poor. Also the baby's parent has no money for the treatment.

4. How did the pearl form?

A grain of sand could be in the fold of muscle and irritated the flesh until in self-protection the flesh coated the grain with a layer of smooth cement.

5. What did Kino use to help him get into the bottom of the sea?

He used two ropes, one tie to a heavy stone and one to the basket

6. What are the good two things happen to Kino and Juana in chapter 2?

One is they had found the great pearl and the other is the poison ~~their baby~~ is recording from their baby's shoulder

7. What were the priest's thoughts once he heard that Kino found the great pearl?

~~the~~ He thought of certain repairs neccessary to the church. He also wonder what the pearl would be worth. He thought of baptizing Kino's baby or marrying him.

8. List four things that Kino plans to do after selling the pearl.

1. He would marry Juana again with nice and expensive dress. 2. He would buy a rifle 3. He would send Coyotito to school and provide good study material 4. Pay for the church

9. What did the doctor say to Kino in order to convince him to allow him to cure the baby?

He said he wasn't at home when Kino come and he said although his baby is better now, he would be worse without any warning, because the Scorpion sting have a curious effect.

បើយើងរៀបចំពិន្ទុនីមួយៗ ដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រែកង់ដូចខាងលើគេត្រូវប្រើតារាងមួយដែលមានជួរដេកច្រើនណាស់ ពីព្រោះទិន្នន័យដែលឱ្យនេះមានច្រើនប្រភេទ ។ ក្នុងករណីនេះគេរៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់នៃពិន្ទុរួចផ្តុំជាថ្នាក់ ។

របៀបរៀបចំជាថ្នាក់

ការរៀបចំថ្នាក់នៃទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រែកង់គេត្រូវកំណត់ចំនួនថ្នាក់និងប្រវែងចន្លោះថ្នាក់ ។

- តាមទិន្នន័យខាងលើតម្លៃពិន្ទុដែលតូចជាងគេ 45 និងធំជាងគេគឺ 89 ។
- បើយើងរៀបចំទិន្នន័យនេះជា 9 ថ្នាក់នោះថ្នាក់នីមួយៗ មានប្រវែងចន្លោះ

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

$$\frac{\text{តម្លៃធំបំផុត - តម្លៃតូចបំផុត}}{\text{ចំនួនថ្នាក់}} = \frac{89-46}{9} \approx 4.77 \quad \text{គេយក } 5$$

ថ្នាក់ទាំង 9 គឺ $45-50$, $50-55$, $55-60$, $60-65$, $65-70$, $70-75$, $75-80$, $80-85$ និង $85-90$ ។

- $45-50$ ជាថ្នាក់ទី 1 ដែល 45 ហៅថាគោលក្រោមនៃថ្នាក់និង 50 ហៅថាគោលលើនៃថ្នាក់ ។
- $50-55$ ជាថ្នាក់ទី 2 ដែល 50 ហៅថាគោលក្រោមនៃថ្នាក់និង 55 ហៅថាគោលលើនៃថ្នាក់ ។

ធ្វើយ៉ាងនេះមានន័យថា គេបានបង្រួមទិន្នន័យខាងលើជា 9 ថ្នាក់ ហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតារាងបំណែងចែកប្រែកង់ ។

តារាងបំណែងចែកប្រែកង់

ថ្នាក់	ចន្លោះថ្នាក់	របាប់ចំនួនដង	ប្រែកង់ f
1	45 - 50	//	2
2	50 - 55	///	3
3	55 - 60	//// /	6
4	60 - 65	////	4
5	65 - 70	//// ////	9
6	70 - 75	//// ///	8
7	75 - 80	///	3
8	80 - 85	////	4
9	85 - 90	/	1
	ប្រែកង់សរុប		40

សម្គាល់: បើគេរៀបចំទិន្នន័យឱ្យមានថ្នាក់ច្រើនពេកនឹងបង្កឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញ ។ ប៉ុន្តែបើមានថ្នាក់តិចពេកនោះការវិភាគមានលក្ខណៈមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។

ជាទូទៅ : ការរៀបចំទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់គេកំណត់ចាប់ពី 5 ដល់ 10 ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ។

លំហាត់គំរូ : ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះជាម៉ាសត្រី 50 ដែលបានចាប់យកពីក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រីមួយ ហើយម៉ាសគិតជាគីឡូក្រាម (kg) ។

0.62	0.83	0.78	0.77	0.88	0.79	0.84	1.07	0.81	0.88
1.10	1.01	1.03	0.87	1.13	0.94	0.94	0.68	0.97	0.71
0.80	0.73	0.86	0.92	0.65	0.89	0.97	0.92	0.85	1.11
1.08	1.14	1.00	1.05	0.95	1.01	0.91	0.75	0.68	1.19
0.73	0.85	0.66	0.87	0.81	0.77	0.83	1.05	1.01	0.80

ក. ចូររៀបចំទិន្នន័យនេះផ្ដុំជាថ្នាក់ដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដែលថ្នាក់នីមួយៗ មានប្រវែងចន្លោះ 0.1 ។

ខ. តើត្រីដែលមានម៉ាសតិចជាង 1kg មានចំនួនប៉ុន្មាន ? តិចជាង 2kg មានចំនួនប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ :

ក. រៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់ដោយផ្ដុំជាថ្នាក់ដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់

តម្លៃតូចបំផុតនៃទិន្នន័យគឺ 0.62 និងចំនួនធំបំផុតគឺ 1.19 ។

$$\text{ចំនួនថ្នាក់} = \frac{\text{តម្លៃធំបំផុត} - \text{តម្លៃតូចបំផុត}}{\text{ប្រវែងចន្លោះ}} = \frac{1.19 - 0.62}{0.1} = 5.7 \approx 6$$

តារាងបំណែងចែកប្រេកង់

ថ្នាក់	របាប់ចំនួនដង	ប្រេកង់ f
0.60 - 0.70	𝍸	5
0.70 - 0.80	𝍸 |	8
0.80 - 0.90	𝍸 𝍸	15
0.90 - 1.00	𝍸 |	8
1.00 - 1.10	𝍸 ||	9
1.10 - 1.20	𝍸	5
ប្រេកង់សរុប		50

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ខ. ចំនួនត្រីដែលមានម៉ាសតិចជាង 1kg ជាផលបូកប្រែកង់នៃ 4 ថ្នាក់ដំបូង ។

ចំនួនត្រីមានម៉ាសតិចជាង 1kg គឺ $= 5 + 8 + 15 + 8 = 36$

ត្រីទាំងអស់មានម៉ាសតិចជាង 2kg ។ ចំនួននេះជាផលបូកប្រែកង់នៃថ្នាក់ទាំងអស់ ។ តាមតារាងបំណែងចែកប្រែកង់ទាំងអស់មានចំនួន 50 ។

ប្រតិបត្តិ : ការអង្កេតអាយុរបស់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាមួយទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម

25	50	51	56	39	42	45	30	49	42	46	59	45
43	52	26	53	34	53	64	57	46	42	35	28	58
38	46	33	47	40	48	61	44	31	39	44	22	55
54	32	42	47	37	56	36	41	54	42	54	។	

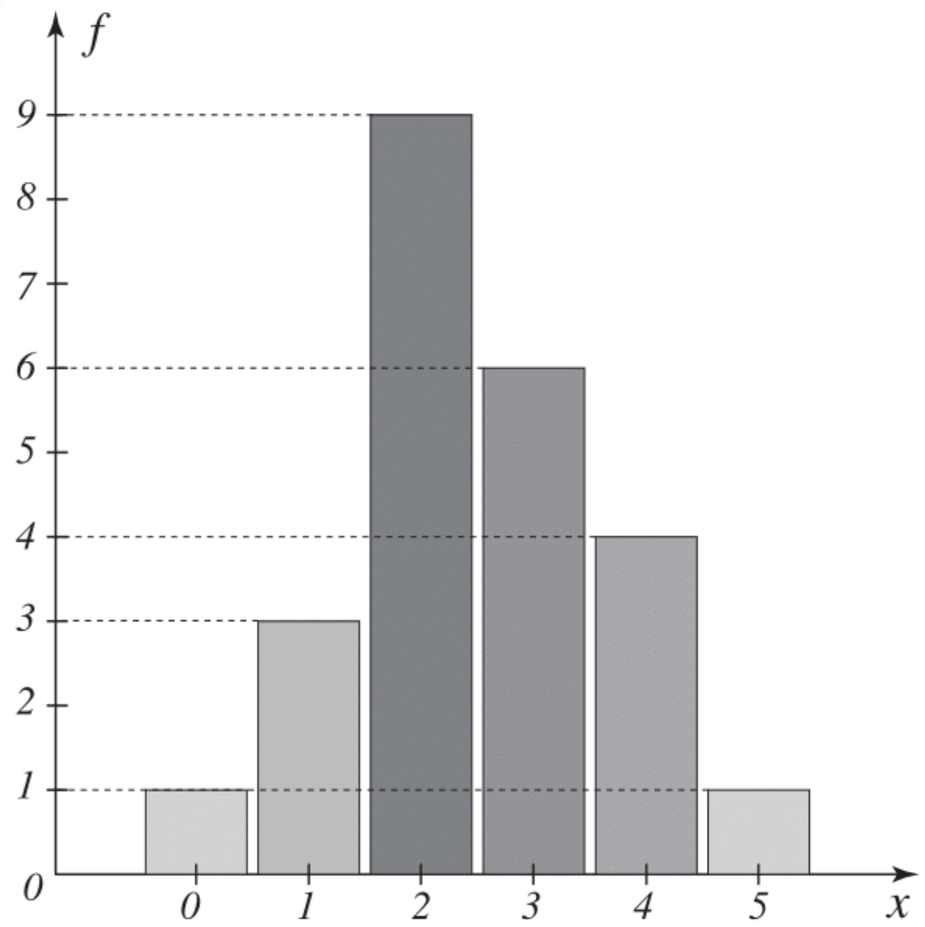
ក. រៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់ដោយផ្តុំជា 9 ថ្នាក់ដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រែកង់

ខ. តើគ្រូបង្រៀនមានអាយុតិចជាង 50 ឆ្នាំមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

2. ការតាងក្រាប

ឧទាហរណ៍ទី 1 : បកស្រាយទិន្នន័យនៃចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារដែលបានពិភាក្សានៅខាងដើមដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រែកង់ខាងក្រោមនេះជាក្រាប ។

ចំនួនកូន x	ប្រែកង់ f
0	1
1	3
2	9
3	6
4	4
5	1

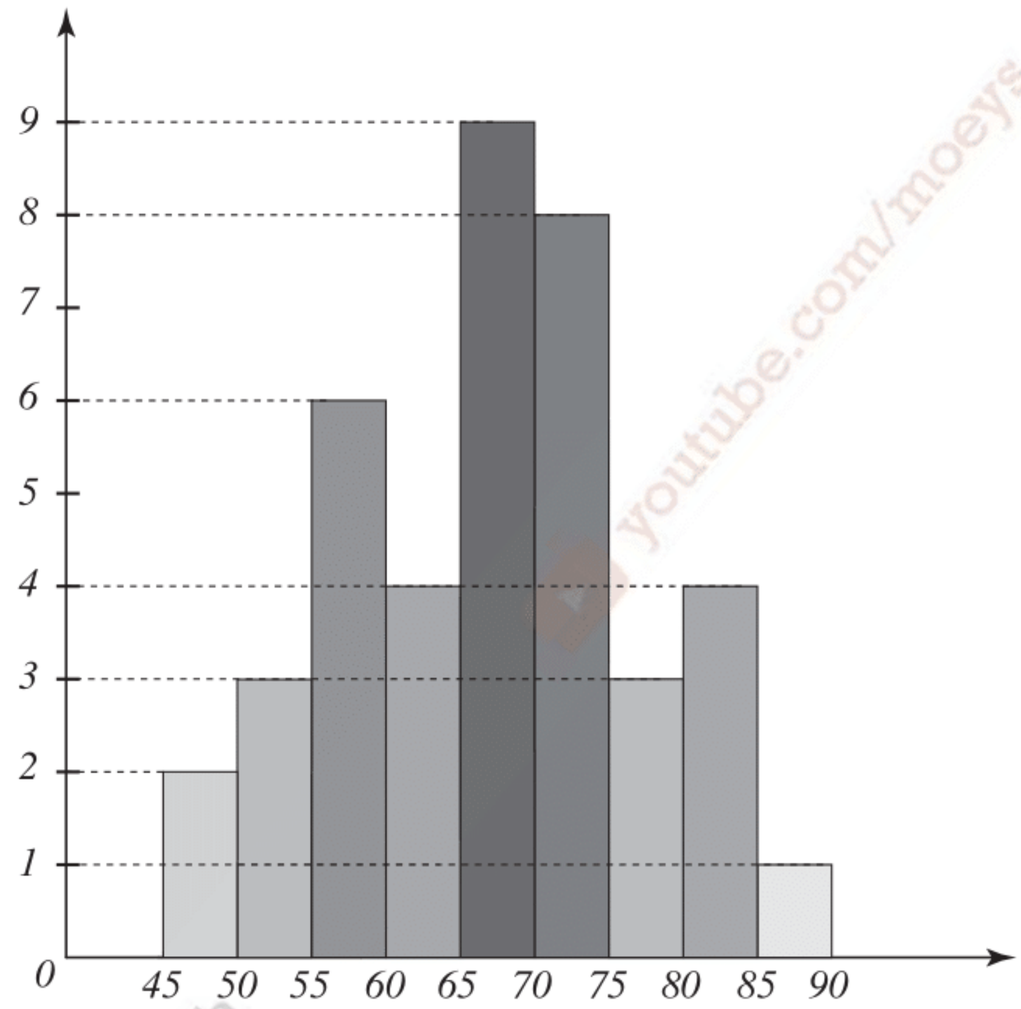


ចំពោះទិន្នន័យមិនផ្តុំជាថ្នាក់គេអាចសង់ក្រាបតាមរបៀបដូចខាងស្តាំ

- នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ គេដៅតម្លៃនីមួយៗនៃទិន្នន័យនៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងប្រែកង់ f នៅលើអ័ក្សអរដោនេរួចសង់សសរដែលតម្លៃនីមួយៗនៃទិន្នន័យជាផ្ចិតនៃបាតនិងប្រែកង់ជាកម្ពស់នៃសសរ ហើយក្រាបដែលសង់បានហៅថា **ក្រាបសសរ** ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ចំពោះទិន្នន័យផ្តុំជាថ្នាក់ដែលបានពិភាក្សានៅខាងដើម

ថ្នាក់	ចន្លោះថ្នាក់	ប្រេកង់ f
1	45-50	2
2	50-55	3
3	55-60	6
4	60-65	4
5	65-70	9
6	70-75	8
7	75-80	3
8	80-85	4
9	85-90	1



គេអាចបកស្រាយទិន្នន័យខាងដើមជាក្រាបដូចខាងស្តាំ

- នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ គេដៅតម្លៃនៃចន្លោះថ្នាក់នីមួយៗលើអក្ស័អាប់ស៊ីសនិងប្រេកង់នៅលើអ័ក្សអរដោនេ ។
- សង់ក្រាបសសរជាប់ៗគ្នាដែលមានបាតជាប្រវែងចន្លោះថ្នាក់និងកម្ពស់ជាប្រេកង់នៃថ្នាក់នីមួយៗ ។ ក្រាបដែលសង់បានហៅថា **អ៊ីស្តូក្រាម** ។

លំហាត់គំរូ : ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះជារយៈពេលនៃការធ្វើតេស្តធាតុផ្សំអេឡិចត្រូនិច 30 ដែលមិនបានជោគជ័យ ហើយរយៈពេលចំពោះការមិនបានជោគជ័យគិតជាម៉ោង (h) ។

1.2	21.0	34.7	13.2	3.6	14.7
31.0	17.1	22.1	16.4	21.2	15.2
11.3	6.8	2.7	31.2	9.0	6.8
23.7	16.3	30.0	28.6	19.0	29.0
4.4	44.3	18.5	5.3	5.5	10.0

ក. រៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់ផ្តុំជាថ្នាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដែលថ្នាក់នីមួយៗ មានប្រវែងចន្លោះ 10h ដោយចាប់ផ្តើមពី 0 ។

ខ. បកស្រាយទិន្នន័យនេះជាអ៊ីស្តូក្រាម ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh

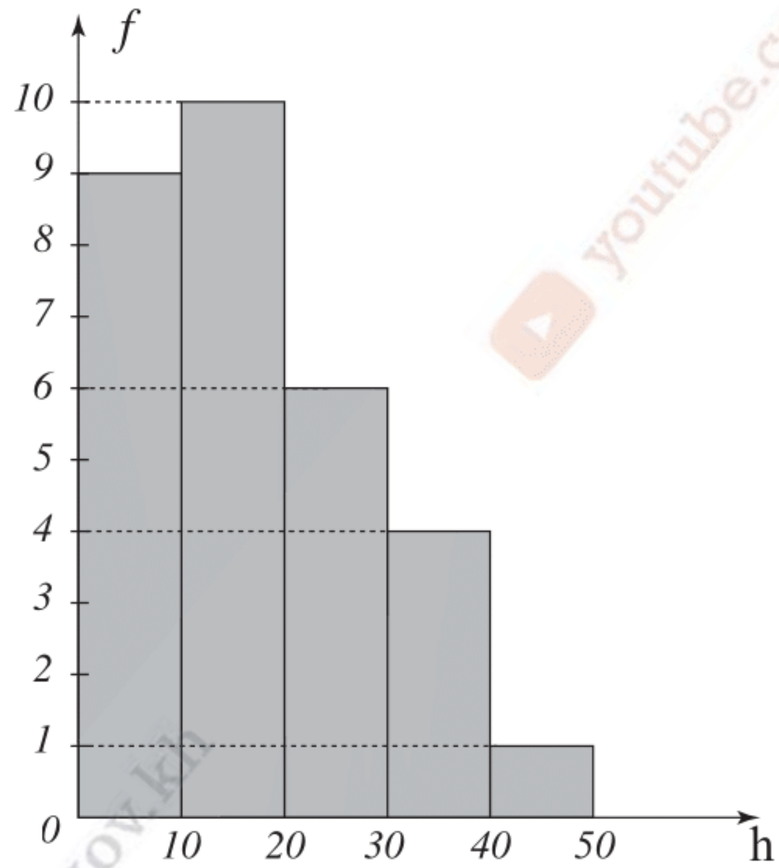
ចម្លើយ : ក. រៀបចំទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់

តម្លៃតូចបំផុតនៃទិន្នន័យគឺ 1.2 និងតម្លៃធំបំផុតគឺ 44.3 ។

$$\text{ចំនួនថ្នាក់} = \frac{\text{តម្លៃធំបំផុត - តម្លៃតូចបំផុត}}{\text{ប្រវែងចន្លោះថ្នាក់}} = \frac{44.3 - 1.2}{10} \approx 5$$

តារាងបំណែងចែកប្រេកង់

ថ្នាក់	ប្រេកង់ f
0-10	9
10-20	10
20-30	6
30-40	4
40-50	1



ខ. បកស្រាយទិន្នន័យនេះជាអ៊ីស្តូក្រាម ។

ប្រតិបត្តិ : តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីពិន្ទុប្រឡងឆមាសផ្នែកគណិតវិទ្យាដែលសិស្សទទួលបាន ។

ពិន្ទុ (x)	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
ចំនួនសិស្ស	2	3	8	9	11	5	2

ក. តើសិស្សទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

ខ. កំណត់ចំនួនសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុតិចជាង 70 ។

គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ ។

3. មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត



គេប្រាកដជាមានការលំបាកក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតអំពីប្រាក់បៀវត្សនៃបុគ្គលិកគ្រប់រូប បើក្រុមហ៊ុននោះមានបុគ្គលិកច្រើន ។ ប៉ុន្តែគេអាចជ្រើសយកប្រាក់បៀវត្សណាមួយដែលមិនទាបពេកហើយក៏មិនខ្ពស់ពេកមកធ្វើជាតំណាងឱ្យប្រាក់បៀវត្សនៃបុគ្គលិកទាំងអស់ ។

ក្នុងករណីនេះបើគេចង់ដឹងថា

- តើប្រាក់បៀវត្សណាសម្រាប់តំណាងប្រាក់បៀវត្សរួមរបស់បុគ្គលិក ? ប្រាក់បៀវត្សនេះហៅថា មធ្យម ។
- តើគេកំណត់យកនៅត្រង់ប្រាក់បៀវត្សណាដើម្បីចែកបុគ្គលិកជាពីរក្រុមដែលមាន 50% ជាបុគ្គលិកទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់និង 50% ទៀតបានប្រាក់បៀវត្សទាប ? ប្រាក់បៀវត្សនេះហៅថាមេដ្យាន ។
- តើប្រភេទប្រាក់បៀវត្សណាមួយដែលបុគ្គលិកច្រើនជាងគេបានទទួល ? ប្រាក់បៀវត្សនេះហៅថា ម៉ូតនៃប្រាក់បៀវត្ស ។

ដូចនេះក្នុងការគណនាមធ្យម មេដ្យាននិងម៉ូត អាចឱ្យគេមានគំនិតក្នុងការជ្រើសរើសយកតម្លៃដ៏សមស្របមួយដើម្បីធ្វើជាតំណាងឱ្យប្រាក់បៀវត្សនៃបុគ្គលិកទាំងអស់ ។

3.1. មធ្យម

ឧទាហរណ៍ : ស្ត្រីម្នាក់ធ្វើការកត់ត្រាលើការចំណាយក្នុងមួយសប្តាហ៍ (ប្រាក់ចំណាយគិតជារៀល) ដែលនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗចំណាយអស់ដូចខាងក្រោម

6 000 5 000 4 000 8 000 5 000 6 000 8 000

បើគេចង់ដឹងថាតើប្រាក់ចំណាយណាសម្រាប់ប្រាក់ចំណាយរួមប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ ? ក្នុងករណីនេះគេគណនាប្រាក់ចំណាយជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃដែលតាងដោយ $\bar{x}$ ។

ប្រាក់ចំណាយមធ្យម $\bar{x} = \dfrac{6\ 000 + 5\ 000 + 4\ 000 + 5\ 000 + 8\ 000 + 6\ 000 + 8\ 000}{7}$

$$\bar{x} = \frac{42\ 000}{7} = 6\ 000 \text{ ៛}$$

ជាទូទៅ : បើទិន្នន័យមាន x_1 , x_2 , x_3 , ..., x_n និងប្រែកង់សរុប n នោះមធ្យមកំណត់ដោយ $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$ ។

លំហាត់គំរូ : តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលក្នុងការអង្កេតនៃចំនួនកូនលើ 60 គ្រួសារ

ចំនួនកូន (x)	0	1	2	3	4	5
ចំនួនគ្រួសារ (f)	6	14	18	9	10	3

គណនាចំនួនកូនជាមធ្យមក្នុងគ្រួសារ

ចម្លើយ : មធ្យម $\bar{x} = \dfrac{\text{ចំនួនកូនទាំងអស់}}{\text{ចំនួនគ្រួសារទាំងអស់}}$

facebook.com/ironmoeys.gov.kh
youtube.com/ironmoeys

$$= \frac{\text{ចំនួនកូន} \times \text{ប្រេកង់}}{\text{ចំនួនប្រេកង់សរុប}}$$

$$= \frac{0\times 6 + 1\times 14 + 2\times 18 + 3\times 9 + 4\times 10 + 5\times 3}{6 + 14 + 18 + 9 + 10 + 3}$$

$$= \frac{132}{60} = 2.2$$

ដូចនេះ ចំនួនកូនក្នុងមួយគ្រួសារជាមធ្យមគឺ 2.2 នាក់ ។

សម្គាល់ : ចម្លើយមិនត្រូវឆ្លើយថាគ្រួសារនីមួយៗមានកូន 2.2 នាក់ទេ ។ វាគ្រាន់តែមានន័យថា ចំនួនកូនជាមធ្យមភាគក្នុងមួយគ្រួសារគឺ 2.2 នាក់ ។

បើតាង $x_1 = 0$ នាក់ ជាចំនួនទីមួយនិង $f_1 = 6$ ជាប្រេកង់ត្រូវគ្នា ។

ដូចគ្នាដែរ តាង $x_2 = 1$, $f_2 = 14$, $x_3 = 2$, $f_3 = 18$, $x_4 = 3$, $f_4 = 9$,

$x_5 = 4$, $f_5 = 10$, $x_6 = 5$, $f_6 = 3$

មធ្យម $\bar{x} = \dfrac{x_1f_1 + x_2f_2 + x_3f_3 + x_4f_4 + x_5f_5 + x_6f_6}{f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 + f_6} = \dfrac{132}{60} = 2.2$ ។

ចំពោះទិន្នន័យដែលកើតឡើងមាន x_1 , x_2 , x_3 , ..., x_n និងមានប្រេកង់ត្រូវគ្នា f_1 , f_2 , f_3 , ..., f_n នោះមធ្យមកំណត់ដោយ $\bar{x} = \dfrac{x_1f_1 + x_2f_2 + x_3f_3 + \ldots + x_nf_n}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេបានត្រួតពិនិត្យផ្លែក្រូច 100 កេសដែលបាននាំចូលពីខេត្តមួយ ។ តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីចំនួនផ្លែក្រូចស្អុយដែលត្រូវបានកត់ត្រា ។

ចំនួនផ្លែក្រូចស្អុយ (x)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ចំនួនកេស (f)	7	8	12	25	20	17	6	2	2	1

រកមធ្យមនៃផ្លែក្រូចស្អុយក្នុងមួយកេស ។

3.2. មេដ្យាន

ឧទាហរណ៍ : ខាងក្រោមនេះគឺ ជាប្រាក់ចំណូលនៃមនុស្ស 9 នាក់រកបានក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាម៉ឺនរៀល

3 1 2 9 2 2 4 10 3

បើគណនាមធ្យម $\bar{x} = \dfrac{1 + 2\times 3 + 3\times 2 + 4 + 9 + 10}{1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1}$

$= \dfrac{36}{9} = 4$

បើគេរៀបប្រាក់ចំណូលទៅតាមលំដាប់



យើងសង្កេតឃើញថាមានមនុស្ស 6 នាក់មានប្រាក់ចំណូលទាបជាង 40 000 រ ហើយមានមនុស្ស តែ 2 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាង 40 000 រ ។

ហេតុនេះបើយក $\bar{x} = 4$ មកធ្វើជាតំណាងជាការមួយមិនសមស្រប ។ ក្នុងករណីនេះ គេអាចជ្រើសរើសយកប្រាក់ចំណូលណាដែលឋិតនៅចំកណ្តាលគេគឺ 3 មកតាងប្រាក់ចំណូលអ្នកទាំងអស់ទើបប្រសើរជាង ។ 3 ហៅថាមេដ្យានដែលកំណត់ដោយ $Me = 3$ ។

ចំពោះទិន្នន័យដែលមានប្រែកង់សរុបជាចំនួនគូ

108 120 134 140 160 170

យើងសង្កេតឃើញថាទិន្នន័យដែលបានរៀបតាមលំដាប់នេះមានប្រែកង់សរុប 6 ជាចំនួនគូ ។ គេឃើញថាតម្លៃកណ្តាលគេ មានពីរគឺ 134 និង 140 នោះមេដ្យានត្រូវឋិតនៅចន្លោះ 134 និង 140 ។

ដូចនេះមេដ្យាន $Me = \frac{134 + 140}{2} = 137$ ។

ជាទូទៅ : បើទិន្នន័យមួយមាន n តួនោះមេដ្យាននៃទិន្នន័យដែលបានរៀបតាមលំដាប់មានទីតាំងឋិតនៅតួទី $\frac{n+1}{2}$ ។

- បើ n ជាចំនួនសេសមេដ្យានជាតម្លៃដែលឋិតនៅចំកណ្តាលគេ
- បើ n ជាចំនួនគូមេដ្យានជាមធ្យមនៃពីរតម្លៃកណ្តាល ។

លំហាត់គំរូ : តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបំណែងចែកចំនួនកូន 300 គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកមួយ

ចំនួនកូន (x)	ចំនួនគ្រួសារ (f)	$f \cdot x$
1	11	11
2	79	158
3	82	246
4	67	268
5	20	100
6	25	150
7	11	77
8	5	40
	ប្រែកង់សរុប = 300	ចំនួនកូនសរុប = 1050

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចូររកមេដ្យានិងមធ្យមនៃបំណែងចែកនេះ ។

ចម្លើយ : ដោយចំនួនគ្រួសារទាំងអស់ ឬប្រែកង់សរុប 300 ជាចំនួនគូ ។

ដូចនេះ មេដ្យានគឺជាមធ្យមចំនួនកូននៃពីរគ្រួសារកណ្តាល ។

ទីតាំងមេដ្យានឋិតនៅតួទី $\frac{300+1}{2} = 150.5$

ពីរគ្រួសារកណ្តាលនោះគឺ គ្រួសារទី 150 និង 151 ។

យើងកត់សម្គាល់ឃើញថាផលបូកពីរចំនួនដំបូងនិងបីចំនួនដំបូងនៅក្នុងប្រែកង់ជួរឈរគឺ $11+79 = 90$ និង $11+79+82 = 172$ រៀងៗគ្នា ។ នេះបញ្ជាក់ថាចំពោះពីរគ្រួសារគឺថា គ្រួសារនីមួយៗ មានកូន 3 នាក់ ។

ដូចនេះមេដ្យានគឺ $Me = \frac{3+3}{2} = 3$

$$\text{មធ្យម } \bar{x} = \frac{\text{ចំនួនកូនទាំងអស់}}{\text{ចំនួនគ្រួសារទាំងអស់}}$$

$$\bar{x} = \frac{1050}{300} = 3.5$$

ប្រតិបត្តិ : ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះជាប្រាក់ដែលស្ត្រីម្នាក់ បានចំណាយប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (គិតជាពាន់រៀល) ។

6 5 4 8 5 6 8

ចូរកំណត់ទីតាំងមេដ្យានិងគណនាមេដ្យានោះ ។

3.3. ម៉ូត

ខាងក្រោមនេះជាទិន្នន័យចំនួនកូនទៅតាមចំនួនគ្រួសារ បើគេរកមធ្យមនៃចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារនីមួយៗ

$$\bar{x} = \frac{60}{24} = 2.5$$

យើងដឹងថាចំនួនត្រូវតែជាចំនួនគត់ ហេតុនេះ 2.5 ពុំមានន័យជាក់ស្តែងសម្រាប់តាងឱ្យចំនួនកូនបានឡើយ ។

ចំនួនកូន x	ប្រែកង់ y	$x\,y$
0	1	0
1	3	3
2	9	18
3	6	18
4	4	16
5	1	5
	24	60

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ក្នុងរកណីនេះគេត្រូវពិនិត្យយកទិន្នន័យណាដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេមកតាងឱ្យទិន្នន័យ ។ 2 មានប្រេកង់ធំជាងគេ ហេតុនេះ គេយក 2 ជាតំណាងឱ្យទិន្នន័យហៅថាម៉ូត $m_o = 2$ ។

ជាទូទៅ : នៅក្នុងទិន្នន័យមួយម៉ូតគឺជាតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

លំហាត់គំរូ : ពិន្ទុតេស្តគណិតវិទ្យារបស់សិស្ស 12 នាក់ទទួលបានដូចខាងក្រោម

63 63 77 67 52 50 63 56 52 70 50 69

គណនា ម៉ូត មធ្យម និងមេដ្យាន ។

ចម្លើយ : ដំបូងរៀបចំពិន្ទុតាមលំដាប់នៃតម្លៃ

50 50 52 52 56 63 63 63 67 69 70 77

យើងសង្កេតឃើញថា 63 មានប្រេកង់ស្មើនឹង 3 ជាប្រេកង់ធំជាងគេ បើធៀបទៅនឹងពិន្ទុផ្សេងៗទៀត ។ ដូចនេះ ម៉ូតនៃទិន្នន័យពិន្ទុរបស់សិស្សគឺ $M_o = 63$ ។

$$\text{មធ្យម } \bar{x} = \frac{(50 \times 2) + (52 \times 2) + 56 + (63 \times 3) + 67 + 69 + 70 + 77}{2 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1}$$

$$= \frac{732}{12} = 61$$

ពីរពិន្ទុកណ្តាលគឺ 63 ទាំងពីរ ។ ដូចនេះមេដ្យានគឺ $Me = \frac{63 + 63}{2} = 63$ ។

ប្រតិបត្តិ : តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិក 27 នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ (ប្រាក់ខែគិតជាម៉ឺនរៀល) ។

ប្រាក់ខែ (x)	67	76	85	96	100	120
ចំនួនបុគ្គលិក (f)	4	9	8	3	2	1

ចូររកម៉ូត មធ្យម និងមេដ្យាននៃប្រាក់ខែ ។

3.4. លក្ខណៈខុសគ្នារវាងតំណាងទាំងបី

ក. តួនៃទិន្នន័យដែលមានគំលាតគ្នាខ្លាំង

ចំពោះទិន្នន័យ 1 2 2 2 3 3 4 9 10

$\bar{x} = 4$; $Me = 3$ និង $Mo = 2$

មធ្យមមានតម្លៃធំជាងតួភាគច្រើនដងទៃទៀតនៅក្នុងទិន្នន័យនេះបណ្តាលមកពីតម្លៃតួចុងស្មើនឹង 1 នឹង 10 មានគំលាតគ្នាខ្លាំងពេក ។ រីឯមេដ្យានផ្តោតលើទីតាំងកណ្តាលប៉ុណ្ណោះ ពុំគិតអំពីតម្លៃនៃតួចុងនោះទេ ។ ចំណែកម៉ូតវិញសំដៅយកតែតួណាដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

សម្គាល់ : ក្នុងការស្រង់ស្ថិតិ គេច្រើនតែផាត់ចោលតួចុងណាដែលមានតម្លៃល្អៀងគ្នាច្រើន ។ ធ្វើបែបនេះធានាឱ្យ មធ្យមមានតម្លៃសមស្រប ។

ខ. តួនៃទិន្នន័យដែលមានគំលាតគ្នាតិច

ចំពោះទិន្នន័យ 4 5 5 6 6 8 8

$\bar{x} = 6$; $Me = 6$ និងម៉ូតមានបីគឺ $Mo = 5 ; 6 ; 8$ ។

មេដ្យានិងមធ្យមមានតម្លៃដូចគ្នា ។

គ. សារសំខាន់នៃម៉ូត

ម៉ូតមានសារសំខាន់ក្នុងការសិក្សាដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ

ឧទាហរណ៍ : គេធ្វើការស្ទាបស្ទង់ភ្ញៀវ 10 នាក់ដែលមានលទ្ធភាពជួលបន្ទប់សណ្ឋាគារ គេបានតម្លៃគិតជាដុល្លាដូចខាងក្រោម

15 100 60 15 20 40 30 15 20 15

តម្លៃ 15$ មានប្រេកង់ខ្ពស់ជាងគេ ។ ហេតុនេះវាជាតម្លៃគំរូសម្រាប់ម្ចាស់សណ្ឋាគារ ដើម្បីធ្វើការពិចារណា ។

ឃ. តំណាងទិន្នន័យដែលគេប្រើញឹកញាប់ជាងគេ

ក្នុងចំណោមតំណាងទាំងបី មធ្យមមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងគេ ។ គេភាគច្រើនប្រើមធ្យមសម្រាប់តាងឱ្យតម្លៃរួមនៃទិន្នន័យ ព្រោះមធ្យមអាចឱ្យគេបន្តការសិក្សា អំពីគំលាតតម្លៃតួនីមួយៗធៀបទៅនឹងមធ្យម ។

លំហាត់គំរូ : គណនាមធ្យម មេដ្យាននិងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម

7 12 6 12 2 9 ។

ចម្លើយ : មធ្យម $\bar{x} = \frac{7+12+6+12+2+9}{6} = \frac{48}{6} = 8$

រៀបទិន្នន័យតាមលំដាប់នៃតម្លៃ

2 6 7 9 12 12

មេដ្យាន $Me = \frac{7+9}{2} = 8$

ម៉ូត $Mo = 12$ ។

ប្រតិបត្តិ : ថ្ងៃនេះគេលក់ស្បែកជើងបាន 9 គូដែលមានទំហំដូចខាងក្រោម

$9\frac{1}{2}$ 10 10 $10\frac{1}{2}$ 11 9 $9\frac{1}{2}$ 10 $10\frac{1}{2}$

គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។ តើគេត្រូវប្រើអ្វី ដើម្បីមកតាងឱ្យទិន្នន័យនេះ ។

លំហាត់

1. គេបានសួរគ្រូបង្រៀននៅសាលាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ចំនួនម៉ោងជាមធ្យមដែលគាត់បានចំណាយលើការកែកិច្ចការរបស់សិស្សក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ ។

6 4 3 1 2 2 3 1 4 1 2 5 3

5 2 2 3 3 1 2 2 3 1 4 2 4

ក. រៀបចំទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ ។

ខ. តើមានគ្រូបង្រៀនចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលបានឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិនេះ ?

គ. រកចំនួនម៉ោងដែលបានចំណាយច្រើនជាងគេ ។

ឃ. រកចំនួនម៉ោងរួមដែលគ្រូភាគច្រើនបានចំណាយ ។

2. គេបានត្រួតពិនិត្យផ្លែប៉ោម 100 កេសដែលបាននាំចូលពីប្រទេស A ហើយចំនួនផ្លែប៉ោមស្អុយបានកត់ត្រាដូចខាងក្រោម

ផ្លែប៉ោមស្អុយ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ចំនួនកេស	4	9	12	26	22	15	5	2	2	1

គេក៏បានត្រួតពិនិត្យផ្លែប៉ោម 100 កេសទៀតដែលបាននាំចូលពីប្រទេស B ហើយចំនួនផ្លែប៉ោមស្អុយបានកត់ត្រាដូចខាងក្រោម

ផ្លែប៉ោមស្អុយ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ចំនួនកេស	51	30	8	4	1	2	2	1	1

ក. រកចំនួនផ្លែប៉ោមស្អុយច្រើនបំផុតចំពោះការនាំចូលនីមួយៗ ។

ខ. រកចំនួនផ្លែប៉ោមស្អុយទាំងអស់ចំពោះការនាំចូលនីមួយៗ ។

3. ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីអាយុរបស់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាមួយ (គិតជាឆ្នាំ)

30 53 54 59 42 45 48 33 61 41 49 36 50 43 52

45 46 52 31 53 37 54 60 51 61 47 34 56 42 47

31 58 57 36 45 50 40 59 48 60 49 45 38 33 39

44 57 45 57 46 ។

ក. រៀបចំទិន្នន័យនេះតាមលំដាប់ផ្តុំជាថ្នាក់ដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដែលថ្នាក់នីមួយៗមានប្រវែងចន្លោះស្មើនឹង 5 ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou
facebook.com/moeys

ខ. តើគ្រូបង្រៀនដែលមានអាយុតិចជាង 50 ឆ្នាំមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមដើម្បីតាងទិន្នន័យនេះ ។

4. ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីប្រាក់ចំណាយលើសេវាភ្លើងអគ្គិសនីប្រចាំខែរបស់អតិថិជន (គិតជាម៉ឺនរៀល)

ប្រាក់ចំណាយ (ម៉ឺនរៀល)	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
ចំនួនអតិថិជន (គិតជាគ្រួសារ)	32	40	25	12	5	4	2

ក. សង់អ៊ីស្តូក្រាមតាងទិន្នន័យនេះ ។

ខ. តើមានអតិថិជនប៉ុន្មានគ្រួសារដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងមួយខែអស់យ៉ាងតិច 300 000រ ?

5. តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍នៃអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារមួយ (គិតជាម៉ឺនរៀល) ។

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍	ចំនួនអាជីវករលក់ដូរ
80-85	4
85-90	6
90-95	8
95-100	16
100-105	20
105-110	6
110-115	8

ក. តើអាជីវករលក់ដូរទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

ខ. តើមានអាជីវករប៉ុន្មាននាក់ដែលរកប្រាក់បានតិចជាង 100ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ ?

គ. សង់អ៊ីស្តូក្រាមតាងទិន្នន័យនេះ ។

6. ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសក្នុងចំណោមបេក្ខជន 28 នាក់ ។

69 72 56 68 62 61 58 57 43 66 53

45 72 64 46 50 61 59 52 63 54 62

61 55 52 58 64 63 ។

ក. ចូររៀបចំទិន្នន័យតាមលំដាប់ដោយផ្តុំជា 7 ថ្នាក់ដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ដោយចាប់ផ្តើមពី 40 ។

ខ. បកស្រាយទិន្នន័យនេះជាអ៊ីស្តូក្រាម ។

គ. តើសិស្សដែលបានពិន្ទុយ៉ាងច្រើនត្រឹម 60 ពិន្ទុមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

7. កំណត់ មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម

ក. 8 11 14 13 14 9 15

ខ. 88 93 85 98 102 98 93 104 102 98

គ.

x	2	4	6	8	10	12
f	2	4	10	6	3	1

ឃ.

x	0	1	2	3	4
f	45	32	14	6	3

8. មធ្យមនៃបួនចំនួន 4 , 5 , 7 និង x ស្មើនឹង 6 ។ រកតម្លៃ x ។

9. មធ្យមនៃប្រាំមួយចំនួនស្មើនឹង 41 ។ គេស្គាល់បីចំនួនគឺ 32 , 31 និង 42 ។ បីចំនួនដែលនៅសល់នីមួយៗស្មើនឹង a ។

ក. រកផលបូកនៃប្រាំមួយចំនួននោះ ខ. រកតម្លៃ a ។

10. គេបានបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីរគ្រាប់ 30 ដង ។ ផលបូកនៃពិន្ទុក្នុងការបោះម្តងៗបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម ៖

ពិន្ទុ x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ប្រេកង់ f	1	1	3	5	6	7	3	2	1	1	0

ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃពិន្ទុនេះ ។

11. តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបំណែងចែកប្រេកង់នៃចំនួនការសរសេរខុសអក្ខរាវិរុទ្ធដោយសិស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងថ្នាក់មួយមានសិស្ស 36 នាក់ ។

ចំនួនកំហុស x	0	1	2	3	4	5	6	7
ចំនួនសិស្ស f	3	7	10	6	5	3	1	1

ចូររក មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃបំណែងចែកនេះ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys kroo... moeys.gov.kh

12. កម្ពស់នៃដើមផ្កា 3 ដើម A , B និង C នៅក្នុងសួនច្បារមួយសមាមាត្រនឹង 2 , 3 និង 5 រៀងគ្នា ។ កម្ពស់មធ្យមរបស់វាស្មើ 30cm ។

ក. រកកម្ពស់នៃដើមផ្កា B ។

ខ. បើគេថែមដើមផ្កា D មួយដើមទៀតនោះកម្ពស់មធ្យមនៃដើមផ្កាទាំងបួនដើមស្មើនឹង33cm ។ ចូររកកម្ពស់នៃដើមផ្កា D ។

13. កម្ពស់មធ្យមនៃក្មេងប្រុស 20 នាក់និងក្មេងស្រី 14 នាក់ស្មើនឹង 161cm ។ បើកម្ពស់មធ្យមនៃក្មេងស្រី 14 នាក់ស្មើនឹង 151cm ។ គណនាកម្ពស់មធ្យមនៃក្មេងប្រុស 20 នាក់ ។

14. ប្រអប់មួយមានប័ណ្ណលេខ 5 សន្លឹកដែលបានចុះលេខ 1 , 2 , 3 , 4 និង 5 ។ គេបានចាប់យកប័ណ្ណមួយសន្លឹកពីប្រអប់ ហើយបានកត់ត្រាលេខរបស់វារួចដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់វិញ ។ លំនាំរបៀបនេះត្រូវបានធ្វើសាចុះសាឡើង 100 ដង ហើយតារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីលទ្ធផលបំណែងចែកប្រែកង់ ។

ប័ណ្ណលេខ	1	2	3	4	5
ប្រែកង់	21	x	y	18	17

ក. បង្ហាញថា $x + y = 44$ ។

ខ. បើមធ្យមនៃបំណែងចែកនេះស្មើនឹង 2.9 ។ បង្ហាញថា $2x + 3y = 112$ ។

គ. រកតម្លៃ x និង y ។

ឃ. បញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ូតនិងមេដ្យានៃបំណែងចែកនេះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh